¿Por qué una familia invade en vez de arrendar? Desplazamiento, empleo y ocupación sin título en Medellín

Grupo 2 · Repositorio: https://github.com/marienlozanocifuentes-bit/ocupacion-sin-titulo-medellin

Sofia Cambas Marien Lozano Samuel Rodríguez

29 de octubre de 2026

1. Planteamiento del problema

Con datos del Censo de 2018, el 7,16 % de la población de Medellín vivía en viviendas inadecuadas, asentamientos informales o barrios marginales (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2021, diap. 10). La cifra es inferior al 11,4 % que el mismo cálculo arroja para el conjunto de las 68 ciudades analizadas (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2021, diap. 11), pero deja por fuera una dimensión central del fenómeno: la seguridad de la tenencia. El censo no pregunta si los hogares tienen título sobre la vivienda que ocupan, por lo que el indicador se construyó con solo cinco de las siete dimensiones que define su metodología (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2021, diap. 12).

La medición por territorio confirma la magnitud del problema. Hasta hace aproximadamente una década, los asentamientos precarios ocupaban cerca del 22,9 % del suelo urbano de la ciudad (Zuleta Valencia, 2024).[1] Las dos cifras miden cosas distintas, personas en un caso y suelo en el otro, pero coinciden en que la ocupación informal es un rasgo estructural de

[1] La cifra de prensa presenta una inconsistencia. El Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín define 11.160,98 ha de suelo urbano (Concejo de Medellín, 2014, art. 11, p. 18); el 22,92 % de esa área equivale a unas 2.558 ha, no a las más de 9.000 ha que reporta el artículo.

Medellín.

El origen del fenómeno está ligado al crecimiento acelerado de la ciudad durante la segunda mitad del siglo XX, impulsado por la llegada de población rural (Martínez Zapata, 2014; Velásquez-Castañeda, 2013). Ese crecimiento superó la capacidad del Estado y del mercado formal de vivienda para atender la demanda de las familias que llegaban. Muchas de ellas construyeron sin permiso ni título de propiedad, en lo que comúnmente se conoce como "invasiones". El barrio Lenin, en el periodo 1969-1975, ilustra este proceso: un grupo de familias se organizó para tomar un terreno y levantar viviendas con materiales precarios, en lugar de comprar o arrendar por las vías formales (Martínez Zapata, 2014).

El fenómeno se ha estudiado sobre todo desde lo social, como la organización comunitaria y el papel de los líderes barriales, y desde la acción del Estado. Esta última pasó de la erradicación de los barrios a su legalización y, en los años 2000, a los Proyectos Urbanos Integrales (Schwab, 2018; Velásquez-Castañeda, 2013). Se ha prestado menos atención a la decisión económica del hogar.

Desde la economía, esa decisión puede leerse como una elección entre tres alternativas de vivienda: ocupar un terreno, arrendar o comprar. Cada una exige condiciones distintas. Comprar requiere ahorro o acceso a crédito, y arrendar requiere un ingreso mensual estable; ocupar, en cambio, no exige pagos iniciales, a cambio de vivir sin título y en condiciones precarias. Bajo esta lectura, la pregunta no es solo por qué existen los asentamientos, sino qué restricciones llevan a un hogar a escoger la ocupación cuando las otras alternativas quedan fuera de su alcance.

La literatura sugiere cuáles son esas restricciones. Velásquez-Castañeda (2013) identifica la pobreza, el desempleo, la informalidad laboral y el desplazamiento forzado como el trasfondo de la ocupación irregular en Medellín. En la revisión de 26 estudios de Sierra-Puentes & Correa-Chica (2019), la situación laboral es la dimensión más abordada sobre la población desplazada en Colombia (76,9 % de los estudios), aunque esto se explica en parte porque la revisión se centró en ingresos y consumo.

Al unir ambas fuentes se obtiene una cadena: el desplazamiento trae a la ciudad hogares

sin empleo formal; sin ingresos estables, arrendar o comprar queda fuera de su alcance; y ocupar un terreno se vuelve la alternativa disponible. Ninguna de las dos fuentes, sin embargo, compara a nivel de hogar a quienes ocupan sin título con quienes, en condiciones de ingreso similares, arriendan formalmente. Ese es el vacío que aborda este trabajo. Para hacerlo, usa la Encuesta de Calidad de Vida de Medellín 2025 y la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2025, que, a diferencia del censo, sí indagan por la tenencia de la vivienda.

La pregunta también importa para la política pública. Algunos programas de mejoramiento barrial aumentaron el precio del suelo y terminaron expulsando a parte de sus habitantes originales (Velásquez-Castañeda, 2013). Saber si la ocupación responde al desplazamiento, al empleo o a ambos ayuda a elegir entre instrumentos como la legalización, el subsidio al arriendo o la inclusión laboral.

1.1. Pregunta de investigación

La pregunta inicial del proyecto, fijada el 31 de julio de 2026, fue: *«¿Qué características socioeconómicas distinguen a los hogares en asentamientos irregulares de los que no lo están, en Medellín?»* A partir de ella, este trabajo formula una pregunta comparativa:

¿En qué se diferencian, en su condición de desplazamiento forzado y su situación laboral, los hogares de Medellín que ocupan su vivienda sin título de propiedad frente a los hogares de estratos 1 a 3 que la arriendan?

Tabla 1: Grupos que compara el estudio

Grupo	Definición	Papel en el análisis
Ocupantes sin título	Hogares que ocupan su vivienda de hecho, sin título de propiedad	Grupo de interés: eligieron “invadir”
Arrendatarios de estratos 1 a 3	Hogares que pagan arriendo en viviendas de estratos 1 a 3	Grupo de comparación: con ingresos similares, eligieron “arrendar”

Dos precisiones de alcance. Primero, "ocupar sin título" es una aproximación a "vivir en un asentamiento irregular", no un sinónimo: hay hogares sin título fuera de los asentamientos y hogares con título dentro de ellos. Segundo, el estrato clasifica la vivienda y no el ingreso del hogar; se usa como aproximación a un nivel de ingreso similar entre los dos grupos.

1.2. Objetivos

Objetivo general. Identificar qué factores económicos, en particular el desplazamiento forzado y la situación laboral, diferencian a los hogares de Medellín que ocupan su vivienda sin título de los hogares de estratos 1 a 3 que la arriendan.

Objetivos específicos.

1. Sintetizar la literatura sobre por qué llegan los hogares a la ciudad, por qué no pueden pagar vivienda formal y qué ha hecho el Estado con los asentamientos (sección 2).
2. Construir, a partir de la Encuesta de Calidad de Vida de Medellín 2025 y de la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2025, una base de hogares que permita comparar a los ocupantes sin título con los arrendatarios de estratos 1 a 3 (sección 3).
3. Comparar ambos grupos según su condición de desplazamiento, su situación laboral (formal, informal o desempleo) y su ingreso (sección 4).
4. Derivar una implicación de política sobre qué instrumento responde mejor a las diferencias encontradas: legalización, subsidio al arriendo o inclusión laboral (sección 5).

1.3. Hipótesis

Frente a los arrendatarios de estratos 1 a 3, los hogares que ocupan su vivienda sin título presentan una mayor proporción de hogares desplazados (H1) y de jefes de hogar desempleados o en empleo informal (H2). Si se cumple H1 pero no H2, el desplazamiento explicaría la ocupación por una vía distinta al empleo, como la urgencia de la llegada o la falta de redes. Si se cumple H2 pero no H1, el problema sería principalmente de ingresos y afectaría también a hogares no desplazados. Cada combinación apunta a una política distinta.

2. Revisión de literatura

La literatura sobre los asentamientos informales de Medellín permite responder tres preguntas que, leídas juntas, explican la decisión de un hogar de ocupar un terreno: por qué llega a la ciudad, por qué no puede pagar una vivienda formal y qué ha hecho el Estado frente a la ocupación.

2.1. Por qué llegan: urbanización acelerada y desplazamiento forzado

Desde la década de 1950, Medellín creció más rápido de lo que la planeación formal podía absorber, y buena parte de ese crecimiento ocurrió mediante invasiones y urbanizaciones piratas en las laderas y la periferia (Kamalipour, 2023; Martínez Zapata, 2014). El conflicto armado aceleró este proceso: parte de las viviendas informales de la ciudad fue construida por población desplazada desde zonas rurales (Dorner et al., 2019).

El caso de Pinares de Oriente muestra hasta qué punto ambos fenómenos están ligados. Cerca del 80 % de sus habitantes eran víctimas de desplazamiento interno, y la ocupación del terreno municipal fue liderada por un miembro de un grupo armado, que controlaba también la asignación de lotes (Smith et al., 2020). Esto introduce un matiz importante para el enfoque de este trabajo: para muchos hogares, "invadir" no es una elección tomada en un mercado libre, sino una opción condicionada por actores armados que deciden quién accede al suelo.

2.2. Por qué no pueden pagar: ingresos, empleo y el precio del suelo

Una vez en la ciudad, la restricción principal es económica. En la población desplazada, la dimensión laboral (el desempleo y el trabajo informal) es la más documentada por los estudios sobre su realidad socioeconómica (Sierra-Puentes & Correa-Chica, 2019), y en Medellín la pobreza, el desempleo y la informalidad laboral aparecen como el trasfondo de la ocupación irregular (Velásquez-Castañeda, 2013).

Estas restricciones determinan también dónde termina viviendo el hogar. Los asentamientos

informales ocupan una proporción considerablemente mayor de las áreas expuestas a deslizamientos que el resto de la ciudad, porque los grupos con menos recursos tienen pocas alternativas distintas a construir en suelo de alto riesgo (Kühnl et al., 2023). Desde la economía, esto puede leerse como un precio implícito: el hogar que no puede pagar el suelo en dinero lo paga en exposición al riesgo.

La frontera entre ocupar y arrendar, además, no es tan nítida como parece. Dentro de los propios asentamientos, los hogares adaptan sus viviendas para arrendar cuartos y generar ingresos (Kamalipour, 2023). Esto implica que parte de los arrendatarios de estratos bajos vive también en barrios de origen informal, lo que debe tenerse en cuenta al interpretar la comparación de este trabajo.

2.3. Qué hace el Estado: de la erradicación a la oferta de vivienda formal

La respuesta estatal pasó por tres etapas: la erradicación de los barrios, su legalización y dotación de servicios públicos y, desde los años 2000, el urbanismo social de los Proyectos Urbanos Integrales (Schwab, 2018; Velásquez-Castañeda, 2013). Estas intervenciones tuvieron efectos mixtos: algunos programas de mejoramiento elevaron el precio del suelo y terminaron expulsando a parte de los habitantes originales (Velásquez-Castañeda, 2013). En las laderas de mayor riesgo, la reubicación total de los asentamientos resulta inviable (Dorner et al., 2019), y la mitigación del riesgo suele estancarse en la disputa por los derechos de ocupación del suelo (Smith et al., 2020).

La evidencia económica más directa apunta a la oferta de vivienda formal. Usando la calidad geológica del terreno como instrumento, Posada et al. (2024) encuentran que los nuevos proyectos de vivienda de interés social en Medellín reducen la vivienda informal, la pobreza y el crimen en los barrios que los rodean. El resultado es consistente con la lectura económica de este trabajo: cuando existe una alternativa formal asequible, menos hogares eligen ocupar.

2.4. El vacío

La literatura explica bien el origen de los asentamientos (urbanización acelerada y conflicto), su ubicación (el suelo de riesgo) y la respuesta del Estado, y la evidencia económica disponible trabaja a nivel de barrio. Ningún trabajo revisado compara, a nivel de hogar, a quienes ocupan su vivienda sin título con quienes, en condiciones de ingreso similares, la arriendan. Las mediciones oficiales tampoco lo permiten, porque el censo no indaga por la seguridad de la tenencia (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2021, diap. 12). Este trabajo aborda ese vacío con los microdatos de dos encuestas de hogares de 2025.

3. Datos y metodología

3.1. Fuentes de información

El análisis usa dos encuestas de hogares de 2025 que se complementan. La Encuesta de Calidad de Vida de Medellín (ECV, Alcaldía de Medellín, 2025) cubre solo el municipio y tiene una muestra de 6.955 hogares. Es la única de las dos que pregunta si la persona llegó a la ciudad por razones de orden público, la aproximación más cercana al desplazamiento forzado disponible en los datos. La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2025), del DANE, es mensual y cubre Medellín y su área metropolitana; sus doce meses de 2025 suman 11.825 hogares y 31.538 personas, y su medición del mercado laboral sigue las definiciones oficiales del país.

Las dos encuestas no se pueden unir hogar por hogar, porque entrevistan a hogares distintos y no comparten un identificador. Por eso se usan en paralelo: la ECV es la fuente principal para las dos hipótesis, y la GEIH sirve para comprobar si los resultados laborales se mantienen con otra fuente.

3.2. Construcción de la muestra

En las dos encuestas la unidad de análisis es el hogar, y las características laborales se toman del jefe de hogar. A partir de la pregunta sobre la tenencia de la vivienda se conservan solo

dos grupos: los hogares que la ocupan de hecho, sin título, y los que pagan arriendo. Luego se restringe la muestra a los estratos 1 a 3.

En la GEIH, cada mes llega en cinco módulos (vivienda y hogar, características generales, fuerza de trabajo, ocupados y migración). Para cada mes se filtran los hogares de Medellín y su área metropolitana, se conservan solo las variables del estudio y se unen los módulos con los identificadores de vivienda, hogar y persona. Después se juntan los doce meses en una sola base anual, dividiendo el factor de expansión por doce, como indica el DANE para agregar periodos. Todo el procesamiento se hizo en R.

Tabla 2: Hogares de estratos 1 a 3 en la muestra de cada encuesta

Grupo	ECV 2025	GEIH 2025
Ocupantes sin título	74	64
Arrendatarios	2.565	5.186

3.3. Variables

Tabla 3: Variables usadas en cada encuesta

Concepto	ECV 2025	GEIH 2025
Tenencia de la vivienda	J.36	P5090
Estrato	A.10	P4030S1A1
Desplazamiento	C.3 = orden público (motivo de llegada a la ciudad)	P3386 = conflicto armado (solo cambios en los últimos 12 meses)
Ocupado o desempleado	H.31 y H.43	OCI y FT
Informalidad laboral	F.2 = no cotiza a pensión	P6920 = no cotiza a pensión
Factor de expansión	FEH (hogares)	FEX_C18

Un hogar se considera desplazado si al menos uno de sus miembros llegó a Medellín por razones de orden público. Un jefe de hogar se considera desempleado si no trabaja y está

buscando empleo, e informal si está ocupado y no cotiza a pensión, la medida de informalidad más usada en Colombia.

3.4. Método

El análisis es descriptivo. Para cada grupo se calculan tres indicadores: el porcentaje de hogares desplazados (H1), la tasa de desempleo de los jefes de hogar, es decir, los desempleados sobre el total de jefes ocupados o desempleados, y el porcentaje de jefes ocupados que trabajan en la informalidad (H2). Luego se comparan los dos grupos. Todos los porcentajes se calculan con los factores de expansión de cada encuesta, para que representen a la población y no solo a la muestra.

3.5. Limitaciones

Los resultados deben leerse con cuatro cautelas. Primero, el grupo de ocupantes es pequeño en las dos encuestas, y en la GEIH su número varía mucho de un mes a otro (de 0 a 16 hogares), porque la muestra cambia de barrios y los hogares ocupantes se concentran en pocos de ellos; por eso los porcentajes de este grupo son menos precisos. Segundo, ninguna encuesta pregunta directamente por el desplazamiento forzado: la ECV pregunta por el motivo de llegada a la ciudad y la GEIH solo por los cambios de residencia del último año. Tercero, el diccionario de datos de la ECV no incluye las etiquetas de la tenencia ni de la situación laboral. La codificación de la tenencia se verificó con las preguntas de pago que el cuestionario hace a cada categoría (`codigo/01_filtro_ecv.R`): los 3.123 hogares de la categoría 1 reportan un pago de alquiler y ninguno de las categorías 3 a 6 lo hace, y la categoría 5, ocupante de hecho, agrupa 92 hogares (1,3 %). Además, la medición del desempleo de la ECV no sigue las definiciones oficiales del DANE, por lo que sus niveles no son comparables con los de la GEIH. Cuarto, al ser un análisis descriptivo, las diferencias entre grupos muestran asociaciones, no relaciones de causalidad.

4. Resultados

Tabla 4: Desplazamiento, empleo y gasto de los hogares de estratos 1 a 3, ECV 2025

Indicador	Ocupantes sin título	Arrendatarios
Hogares en la muestra	74	2.565
H1 · Hogares con algún miembro desplazado	1,4 % (1 de 74)	5,8 % (148 de 2.565)
H2 · Jefes desempleados o informales	78,5 % (26 de 33)	57,0 % (867 de 1.528)
H2a · Jefes desempleados	21,2 % (7 de 33)	16,1 % (244 de 1.528)
H2b · Jefes ocupados informales	72,8 % (19 de 26)	48,8 % (623 de 1.284)
Gasto mensual mediano del hogar	605.000	866.000
Gasto mensual mediano por persona	225.000	300.000

Fuente: ECV Medellín 2025, Alcaldía de Medellín (archivo `ECV_2025.xlsx`*, descargado el 13 de octubre de 2026). Cálculos propios con* `codigo/02_tabla_h1_h2.R`*. Porcentajes ponderados con el factor de expansión de hogares; entre paréntesis, el conteo de hogares de la muestra. H2 y el desempleo se calculan sobre los jefes en la fuerza laboral (ocupados o desempleados), y la informalidad sobre los jefes ocupados. Gasto en pesos de 2025.*

H1 no se cumple: el desplazamiento aparece con más frecuencia entre los arrendatarios que entre los ocupantes. El 5,8 % de los hogares arrendatarios tiene al menos un miembro que llegó a Medellín por razones de orden público (148 de 2.565), frente al 1,4 % de los hogares ocupantes, que corresponde a un solo hogar de 74. Con un grupo tan pequeño la cifra de los ocupantes es poco precisa, porque bastarían tres hogares más para acercarse a la cifra de los arrendatarios; lo que sí se mantiene es la dirección, también al restringir la muestra a los estratos 1 y 2. El dato coincide con otro: solo 13 de los 74 jefes ocupantes no han vivido siempre en Medellín, frente a 941 de los 2.565 jefes arrendatarios. Quien llega hoy a la ciudad, desplazado o no, tiende a arrendar, y los ocupantes actuales son sobre todo hogares que ya vivían en la ciudad, quizás vinculados a ocupaciones de décadas anteriores (Martínez Zapata, 2014).

H2 sí se cumple: los jefes ocupantes están más a menudo en la informalidad.

Entre los jefes de hogar que hacen parte de la fuerza laboral, el 78,5 % de los ocupantes está desempleado o trabaja en la informalidad (26 de 33), frente al 57,0 % de los arrendatarios (867 de 1.528), una diferencia de 21,5 puntos. La diferencia viene sobre todo de la informalidad: el 72,8 % de los jefes ocupantes que trabajan no cotiza a pensión (19 de 26), frente al 48,8 % de los arrendatarios (623 de 1.284). El desempleo es más parecido entre los dos grupos (21,2 %, 7 de 33, y 16,1 %, 244 de 1.528) y en los ocupantes descansa en solo siete jefes. Los dos grupos, sin embargo, no son del todo comparables en ingreso: el gasto mensual mediano de los hogares ocupantes es de 605.000 pesos, frente a 866.000 pesos de los arrendatarios, y por persona es de 225.000 frente a 300.000 pesos.[2] Como los arrendatarios de estratos 1 a 3 disponen de más recursos que los ocupantes, parte de la diferencia en H2 puede ser una diferencia de ingreso y no de decisión de vivienda; con estos datos no es posible separar las dos explicaciones.

Tabla 5: Comprobación de H2 con la GEIH 2025, jefes de hogar de estratos 1 a 3

Indicador	Ocupantes sin título	Arrendatarios
Hogares en la muestra (12 meses)	64	5.186
H2 · Jefes desempleados o informales	53,0 % (22 de 43)	39,7 % (1.795 de 4.343)
H2a · Jefes desempleados	2,1 % (1 de 43)	4,2 % (195 de 4.343)
H2b · Jefes ocupados informales	52,0 % (21 de 42)	37,1 % (1.600 de 4.148)
Ingreso laboral mediano del jefe ocupado	1.400.000	1.624.000

Fuente: GEIH 2025, DANE, enero a diciembre, Medellín y su área metropolitana. Cálculos propios con `codigo/03_base_geih.R` *y* `codigo/04_h2_geih.R`*. Porcentajes ponderados con el factor de expansión anual; entre paréntesis, el conteo de jefes de la muestra. Ingreso en pesos de 2025.*

La GEIH muestra la misma dirección para H2. Con los doce meses de 2025, el 53,0 % de los jefes ocupantes en la fuerza laboral está desempleado o es informal (22 de 43), frente al 39,7 % de los arrendatarios (1.795 de 4.343), una diferencia de 13,3 puntos que, de nuevo, viene de la informalidad (52,0 %, 21 de 42, frente a 37,1 %, 1.600 de 4.148). El desempleo

[2] Se usa el gasto como aproximación al ingreso porque las preguntas de ingreso de la ECV registran montos con periodicidades distintas (mensuales y anuales), lo que impide sumarlos de forma confiable.

vuelve a no mostrar un patrón: en la GEIH es menor entre los ocupantes, con un solo jefe desempleado. El ingreso laboral mediano de los jefes ocupados también es menor entre los ocupantes (1.400.000 frente a 1.624.000 pesos), lo que refuerza la cautela sobre el ingreso. Los niveles de las dos encuestas no se comparan entre sí, porque miden el empleo de forma distinta; lo que coincide es la diferencia entre grupos.

Lo que estos resultados no permiten concluir. El análisis es descriptivo: muestra que, en Medellín, ocupar una vivienda sin título aparece junto con una mayor informalidad laboral del jefe de hogar y no junto con el desplazamiento, pero no dice por qué cada familia tomó su decisión de vivienda ni si la informalidad antecede a la ocupación o al revés. Con 74 hogares ocupantes en la ECV y 64 en la GEIH, tampoco permite distinguir con precisión diferencias pequeñas. Frente al árbol de decisión de la sección 1, la combinación que aparece es la segunda: se cumple H2 pero no H1, lo que apunta a un problema principalmente de ingresos laborales que afecta también a hogares no desplazados.

5. Implicación de política

Según el árbol de decisión de la sección 1, la combinación que apareció (se cumple H2 pero no H1) apunta a un problema principalmente de ingresos laborales: los hogares que ocupan sin título no se distinguen por haber llegado desplazados, sino porque sus jefes trabajan con más frecuencia en la informalidad. Si esto es así, una política centrada solo en atender el desplazamiento o en legalizar los predios llegaría tarde, porque dejaría intacta la restricción que impide arrendar o comprar: un ingreso estable y demostrable. El instrumento que señala el resultado es la inclusión laboral y la formalización de los jefes de hogar de estratos 1 a 3.

En Medellín, quien decidiría distinto mañana si este resultado se confirma es, en primer lugar, la Secretaría de Desarrollo Económico, responsable de los programas de empleo y emprendimiento del distrito, cuya oferta se concentra en los Centros de Emprendimiento y Empleo y que podría focalizar parte de ella en los barrios con más hogares ocupantes. En segundo lugar, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED), que define a quién llegan los subsidios de vivienda. El subsidio de vivienda nueva exige ingresos del

hogar de hasta 4 SMMLV, un aporte propio en ahorro programado o cesantías inmovilizadas, seis años o más viviendo en Medellín y no ser propietario ni poseedor de vivienda (Alcaldía de Medellín, 2023). El primer requisito no excluye a los hogares ocupantes, que gastan menos que los arrendatarios; los otros dos sí pueden hacerlo: las cesantías solo las acumula quien trabaja con contrato, que es justamente lo que les falta a la mayoría de estos jefes de hogar, y un ocupante de hecho podría contar como poseedor. La otra vía, la titulación de predios, exige demostrar al menos diez años de ocupación continua (Alcaldía de Medellín, 2023), de modo que tampoco llega a las ocupaciones recientes.

Para que un resultado basado en 74 hogares sirva para tomar esas decisiones haría falta repetir la comparación con varios años de la ECV y contar con una medida de ingreso del hogar que permita separar el papel del ingreso del de la informalidad.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Herramienta y fecha. Usamos Claude (Anthropic), en la aplicación de Claude, entre el 21 de agosto y el 29 de octubre de 2026, en el nivel **Colaboración** de la escala AIAS (Perkins et al., 2024). La pregunta, la elección del grupo de comparación, de los estratos y de las encuestas, y la lectura de los resultados son decisiones del grupo.

Por sección. En la sección 1 le pedimos reescribir nuestro planteamiento inicial a partir de la información que le dimos («te voy a empezar pidiendo una reescritura de ese planteamiento precario que teníamos»); no le pedimos escoger la pregunta: entre las dos opciones de comparación que propuso, elegimos la de arrendatarios. En la sección 2 le entregamos las seis fuentes que encontramos en Scopus («aquí hay 6») y le pedimos ubicarlas por tema y redactar la revisión. En la sección 3 le pedimos identificar en el diccionario de datos las variables útiles de la ECV y de la GEIH y redactar la metodología («continuemos con los datos y metodología»). En la sección 4, en el código, le pedimos organizar los doce meses de la GEIH «y sacar solo lo necesario de cada mes solo para la ciudad de Medellín», pasar la limpieza de la ECV a R y calcular los resultados («arranca con los 3 en ese orden»); la herramienta escribió los cuatro scripts de `codigo/` y la primera versión de los párrafos de

resultados. En la sección 5 le pedimos un primer borrador a partir del árbol de decisión de la sección 1 y del resultado de la sección 4.

Lo que devolvió y no usamos. Propuso comparar a los ocupantes con hogares no desplazados y no lo usamos, porque perdía la decisión entre ocupar y arrendar. Propuso como marco teórico un artículo de Brueckner y Selod (2009) y lo quitamos porque no lo encontramos en Scopus. Sugirió otras fuentes candidatas (Ibáñez, Galiani y Field, entre otras) que no usamos, y propuso comparar solo estratos 1 y 2, que cambiamos por 1 a 3 para tener más hogares ocupantes.

Dónde se equivocó. Al planear la sección 3 proyectó cerca de 190 hogares ocupantes en la GEIH a partir de un solo mes; lo vimos al procesar febrero, que tenía un solo hogar ocupante, y el año completo dio 64. En el código definió al principio como desempleado a todo jefe sin trabajo, aunque no buscara empleo; se corrigió agregando la pregunta H.43 al comparar el código con la definición de la sección 3. En la sección 2 escribió una clave de cita que no existía en el archivo de referencias; lo vimos al revisar las claves de cita antes de compilar. En la sección 5 afirmó que los subsidios del ISVIMED podían exigir ingresos formales y que los hogares ocupantes tenían ingresos parecidos a los de los arrendatarios; lo primero no aparece en los requisitos oficiales y lo segundo contradice la sección 4. Lo vimos al revisar la página de la Alcaldía y reescribimos el párrafo con los requisitos publicados. En la sección 4 dejó dos pares de porcentajes sin su conteo, que agregamos al revisar el texto.

Lo que verificamos a mano. El 74 y el 2.565 los comprobó Samuel Rodríguez corriendo `codigo/01_filtro_ecv.R` en su computador el 29 de octubre de 2026; las referencias, abriendo cada DOI o URL el 29 de octubre de 2026, por Marien Lozano. La tabla de frecuencias de J.36 la revisamos contra las preguntas de pago del cuestionario. Las funciones del ISVIMED y de la Secretaría de Desarrollo Económico que se mencionan en la sección 5 las comprobamos en las páginas oficiales de la Alcaldía de Medellín el 29 de octubre de 2026.

Quién leyó el texto final. Sofia Cambas leyó el documento completo antes de subirlo, el 29 de octubre de 2026.

Referencias

Alcaldía de Medellín. (2023). *¿Cómo acceder a un subsidio o a una vivienda con el Isvimed?* https://www.medellin.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/como-acceder-a-un-subsidio-o-a-una-vivienda-con-el-isvimed/

Alcaldía de Medellín. (2025). *Encuesta de Calidad de Vida de Medellín 2025* [Dataset]. Departamento Administrativo de Planeación. https://www.medellin.gov.co/es/centro-documental/encuesta-calidad-de-vida/

Concejo de Medellín. (2014). *Acuerdo 48 de 2014: Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín*. https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2022/10/POT-Medellin.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2021). *Cálculo del indicador ODS 11.1.1*. Presentación. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/experimentales/ods-11-1-1/pres-ODS-11-1-1.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2025). *Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2025* [Dataset]. Archivo Nacional de Datos. https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/853

Dorner, W., Ramírez Camargo, L., & Hofmann, P. (2019). Can Geoinformation Help to Better Protect Informal Settlements? A Concept for the City of Medellin. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, *XLII-3/W8*, 115-120. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-3-W8-115-2019

Kamalipour, H. (2023). Shaping Public Space in Informal Settlements: A Case Study. *Sustainability*, *15*(4), 3781. https://doi.org/10.3390/su15043781

Kühnl, M., Sapena, M., Wurm, M., Geiß, C., & Taubenböck, H. (2023). Multitemporal Landslide Exposure and Vulnerability Assessment in Medellín, Colombia. *Natural Hazards*, *119*, 883-906. https://doi.org/10.1007/s11069-022-05679-z

Martínez Zapata, L. C. (2014). Tugurio de Dios: el barrio Lenin de Medellín (1969-1975). *Estudios Políticos*, (44), 221-241. http://www.scielo.org.co/pdf/espo/n44/n44a11.pdf

Perkins, M., Furze, L., Roe, J., & MacVaugh, J. (2024). The Artificial Intelligence Assessment Scale (AIAS): A Framework for Ethical Integration of Generative AI in Educational

Assessment. *Journal of University Teaching and Learning Practice*, *21*(6). https://doi.org/10.53761/q3azde36

Posada, H. M., García-Suaza, A., & Londoño, D. (2024). The External Effects of Public Housing Developments on Informal Housing: The Case of Medellín, Colombia. *Papers in Regional Science*, *103*(1), 100004. https://doi.org/10.1016/j.pirs.2024.100004

Schwab, E. (2018). *Spatial Justice and Informal Settlements: Integral Urban Projects in the Comunas of Medellín*. Emerald Publishing. https://doi.org/10.1108/9781787147676

Sierra-Puentes, M., & Correa-Chica, A. (2019). Realidad socioeconómica de personas en condición de desplazamiento forzado en Colombia: revisión sistemática. *Suma Psicológica*, *26*(2), 55-66. https://doi.org/10.14349/sumapsi.2019.v26.n2.1

Smith, H., Coupe, F., Garcia-Ferrari, S., Rivera, H., & Castro Mera, W. E. (2020). Toward Negotiated Mitigation of Landslide Risks in Informal Settlements: Reflections from a Pilot Experience in Medellín, Colombia. *Ecology and Society*, *25*(1), 19. https://doi.org/10.5751/ES-11337-250119

Velásquez-Castañeda, C. A. (2013). Intervenciones estatales en sectores informales de Medellín. Experiencias en mejoramiento barrial urbano. *Bitácora Urbano Territorial*, *23*(2), 23-41. https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/download/40248/html_65

Zuleta Valencia, J. F. (2024). *Asentamientos informales se expanden en Medellín y el mejoramiento integral de barrios sigue estancado*. El Colombiano. https://www.elcolombiano.com/medellin/medellin-tiene-rezagos-en-programas-de-mejoramiento-integral-de-barrios-NN25933709